



UNIVERSIDADE SALVADOR

**Bruno Menezes , Diego Ferreira , Gustavo Burgos , Juan Rodrigues,Nicolle
Nery**

TRABALHO DE USABILIDADE E DESENVOLVIMENTO WEB

SALVADOR,

2025

Bruno Menezes , Diego Ferreira , Gustavo Burgos , Juan Rodrigues,Nicolle Nery

TRABALHO DE USABILIDADE E DESENVOLVIMENTO WEB

Relatório desenvolvido para a Unidade Curricular de Usabilidade e Desenvolvimento Web do curso de Ciência da Computação da UNIFACS, como requisito para avaliação da A3. O trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web para vendas de jogos digitais, construída com foco em acessibilidade, usabilidade, design centrado no usuário e integração com API REST, conforme os requisitos estabelecidos pelo projeto.

SALVADOR

2025

Visão Geral.....	3
Telas do Usuário.....	3
Telas do Administrador.....	3
Telas do usuário:.....	3
Tela de login.....	4
Heurísticas.....	4
Tela de Explorar.....	5
Heurísticas.....	5
Tela de Configuração.....	6
Heurísticas.....	7
Tela de Ranking.....	7
Heurísticas.....	8
Tela de Início.....	8
Heurísticas.....	9
Tela de descrição.....	10
Heurísticas.....	10
Tela de carrinho de compras.....	11
Heurísticas.....	11
Tela de lista de desejos.....	12
Heurísticas.....	12
Sidebar.....	13
Heurísticas.....	14
Telas do admin:.....	14
Tela de dashboard.....	14
Tela de gerenciamento de empresas.....	15
Tela de gerenciamento de categorias.....	15
Tela de gerenciamento de jogos.....	16
Tela de avaliação de jogos.....	17
Tela de relatórios.....	17
Inspirações:.....	18
Integração do frontend com o backend.....	22
Protótipo de alta fidelidade e wireframe.....	23

Visão Geral

O sistema Tok-Store foi desenvolvido seguindo uma arquitetura web cliente-servidor simplificada, onde toda a lógica de funcionamento é processada diretamente no navegador do usuário, e os dados são armazenados localmente no dispositivo. A aplicação possui uma estrutura bem organizada, dividindo claramente as funcionalidades entre o ambiente do usuário e o painel administrativo.

Telas do Usuário

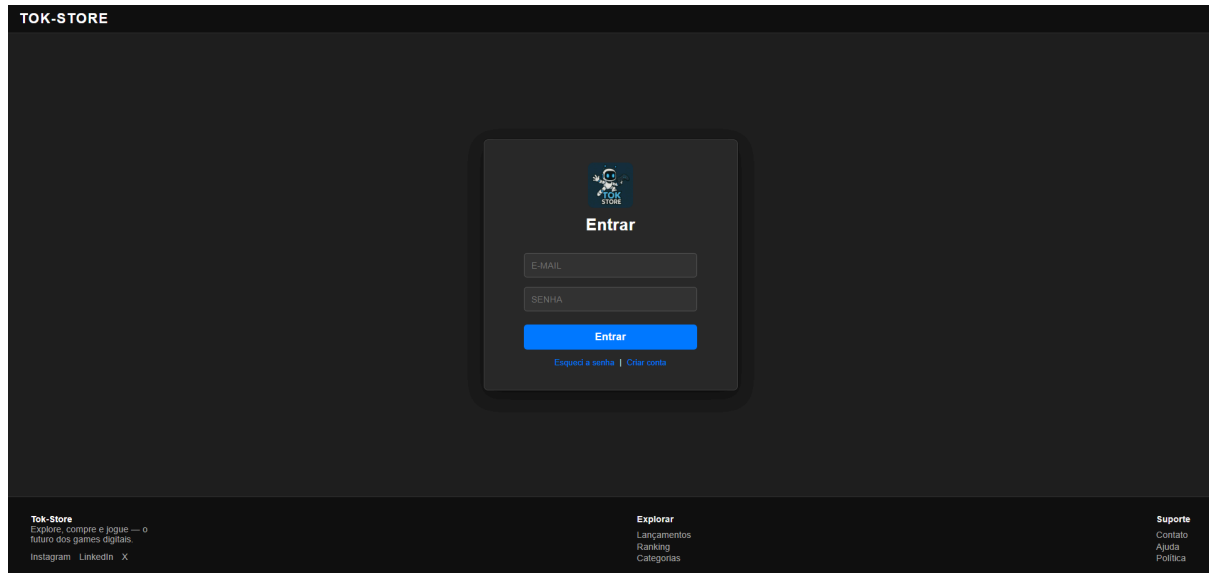
O ambiente destinado aos usuários finais foi projetado com sete telas principais: **Início** (página inicial), **Explorar** (catálogo de jogos), **Descrição** (detalhes dos produtos), **Carrinho** (itens selecionados para compra), **Wishlist** (lista de jogos desejados), **Configurações** (informações da conta) e **Ranking** (classificação dos jogos). Todo o design visual adota uma temática escura consistente, inspirada em plataformas já conhecidas do público gamer, como Steam e Epic Games Store. Essa escolha não é aleatória: ao utilizar uma estética familiar, os usuários se sentem mais confortáveis navegando pela plataforma, o que resulta em uma experiência mais natural e agradável ao usuário.

Telas do Administrador

A área administrativa conta com oito módulos especializados: **Dashboard** (visão geral do sistema), **Gerenciamento de Empresas** (controle de desenvolvedoras e publicadoras), **Gerenciamento de Categorias** (organização de categorias), **Gerenciamento de Jogos** (cadastro e edição de produtos), **Avaliações** (controle de avaliações dos usuários) e **Relatórios** (análise de dados da plataforma). O design dessa seção segue padrões estabelecidos por painéis administrativos conhecidos, como o AdminLTE, proporcionando uma interface profissional e funcional.

Telas do usuário:

Tela de login



A tela de login é a que inicia tudo, possuindo a opção de inserir suas credenciais seja de admin ou usuário, botão de entrar e as opções de “esqueci a senha” para recuperar sua senha e “criar conta” para que possa fazer login futuramente.

Heurísticas

Visibilidade do status do sistema: Depois que o usuário faz o login, ele recebe um feedback imediato através de um popup com a seguinte mensagem: “Bem-vindo de volta, cliente!”..

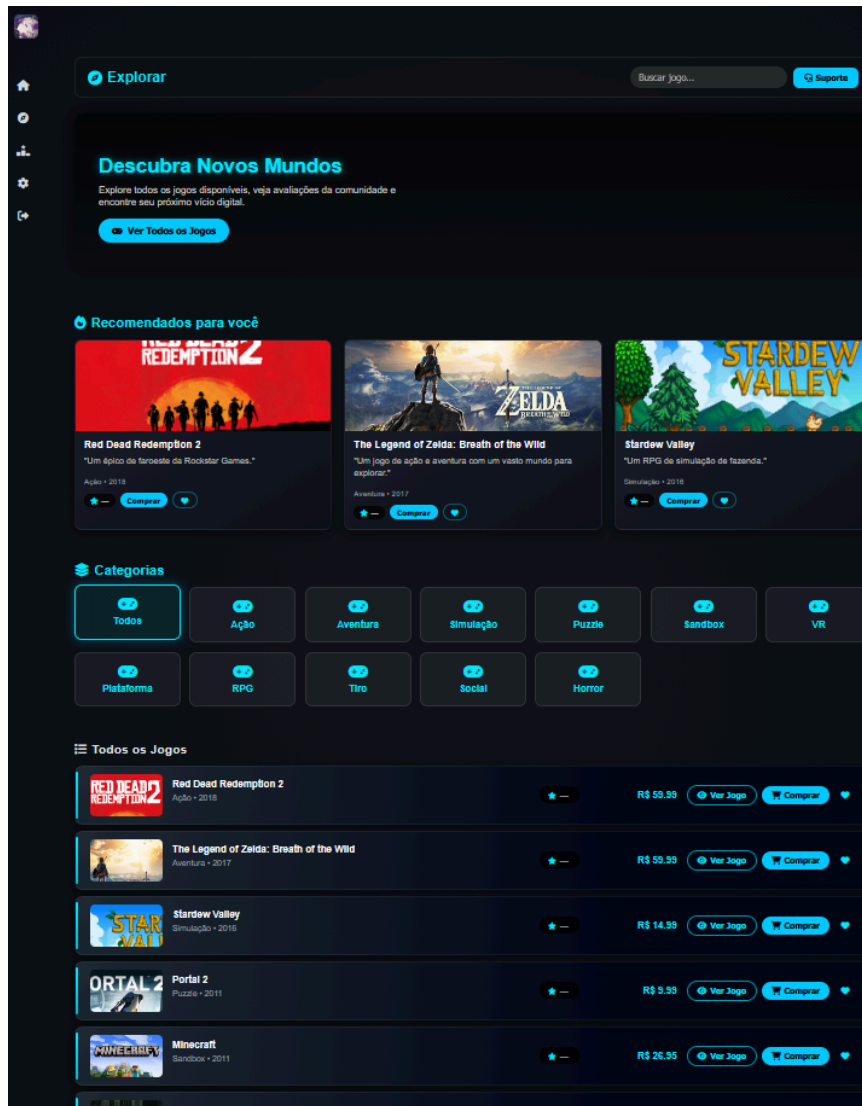
Reconhecimento em vez de recordação: Nos campos de texto de email e senha é usado um placeholder para que o usuário saiba o que deve ser colocado em cada campo ao invés dele precisar se lembrar.

Estética e design minimalista: A tela de login é clara e objetiva, contém apenas as informações necessárias para o usuário fazer o login.

Ajuda para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros: Se o usuário esquecer qual a sua senha, basta ele clicar em “esqueci a senha” que será redirecionado para outra página para redefinir a senha.

Consistência e padrões: O formato da tela de login com o campo de email e senha, botão de entrar e link escrito “esqueci senha” e “criar conta” é um padrão de interface bem estabelecido.

Tela de Explorar



A tela de explorar foi feita para que os usuários tenham uma seção com o foco em descobrir novos jogos. Essa tela é acompanhada de uma barra de pesquisa para o usuário pesquisar títulos de jogos. Também contém recomendação de jogos bem avaliados, um filtro das categorias e uma lista contendo a avaliação, preço, botão "ver jogo", botão de comprar e um botão com um ícone de coração que adiciona o jogo à lista de desejos.

Ademais, se o usuário clicar no jogo, ele é redirecionado a uma tela com a descrição do mesmo, contendo uma seção para fazer a avaliação.

Heurísticas

Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: Ao lado do nome explorar, tem um ícone de bússola para representar descobrimentos de novos jogos por parte do usuário e mais embaixo as categorias com ícones familiares aos usuários.

Visibilidade do status do sistema: Essa tela é bastante “sensível”, se o usuário clicar nas categorias ou em algum jogo da lista, fica em destaque e ocorre uma animação, para o usuário saber o tempo todo o que está acontecendo.

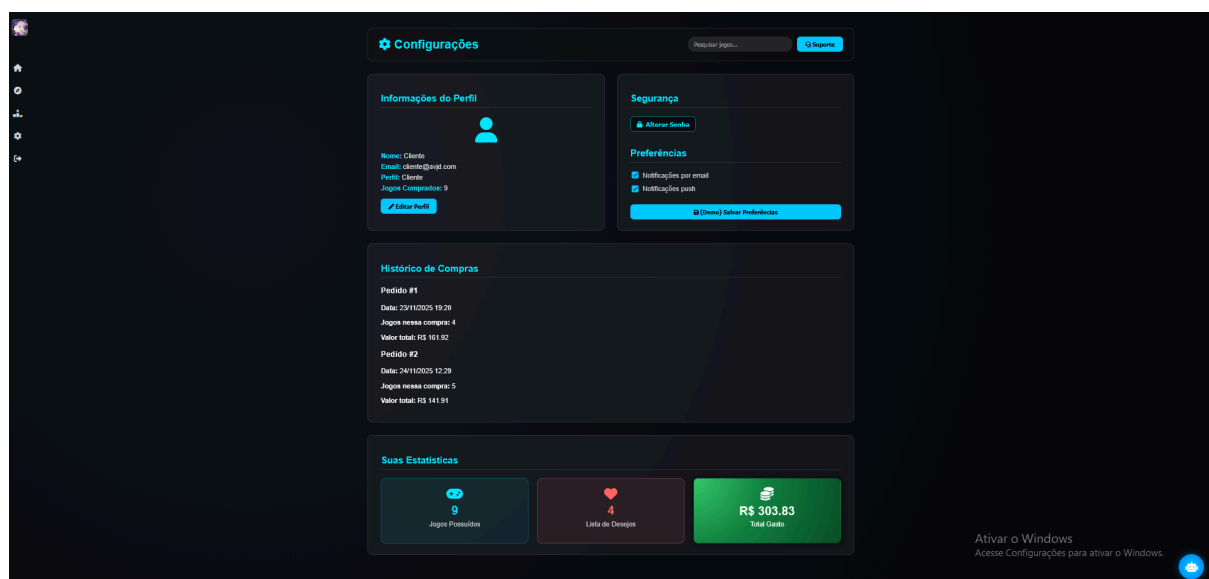
Controle e liberdade do usuário: O usuário pode navegar pelas categorias que quiser e voltar ao estado inicial clicando em “todos”.

Consistência e padrões: Os cards dos jogos e as categorias respeitam uma padronização.

Reconhecimento em vez de memorização: As categorias de jogos estão listadas e visíveis na tela, em vez de exigir que o usuário se lembre de quais categorias existem. A capa do jogo, título e o preço estão todos visíveis também.

Design estético e minimalista: O design é limpo, focado nos jogos e em suas informações, evitando elementos irrelevantes que possam distrair o usuário.

Tela de Configuração



A tela de configuração contém as informações do usuário e mostra alguns status da sua conta como a quantidade de jogos possuídos, quantidade de jogos na lista de desejos, total de dinheiro gasto e histórico de compras. Além disso, tem também um botão para mudar a senha e algumas preferências que ficam à escolha do usuário.

Heurísticas

Visibilidade do status do sistema: As checkbox de notificação quando não selecionadas ficam cinzas, quando selecionadas ficam azul e com um v, dando um feedback imediato para o usuário.

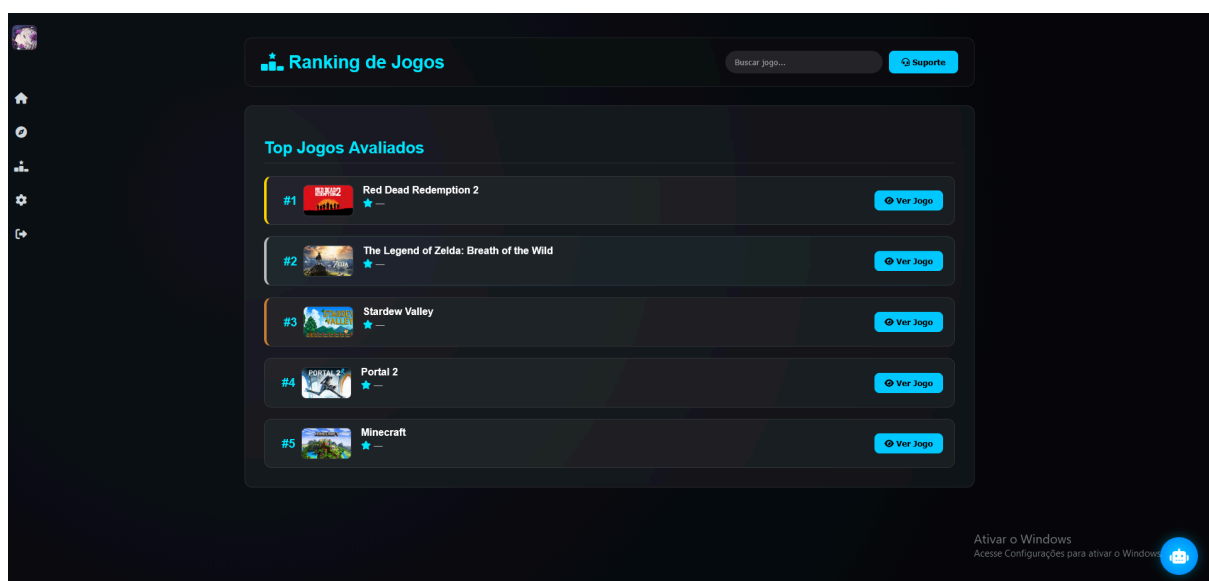
Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: Em “Suas Estatísticas” há elementos familiares para os usuários, como por exemplo, um coração (representando os jogos na lista de desejos) e um controle de videogame (representando os jogos adquiridos).

Controle e liberdade do usuário: O botão “Editar Perfil” dá ao usuário o controle de modificar suas informações.

Consistência e padrões: O design geral é consistente, conta com esquema de cores escuro, caixas de conteúdo e ícones. Esses elementos têm um certo padrão de tamanho, espaçamento e tipografia, por exemplo.

Estética e design minimalista: A página como todas as outras é limpa e sucinta, as informações são aplicadas em blocos, dando um aspecto de organização.

Tela de Ranking



A tela Ranking tem o objetivo de classificar os jogos com base na sua avaliação, quanto mais bem avaliado, melhor o ranking do jogo.

O bloco do Ranking é composto pela posição do jogo, imagem, nome, avaliação e um botão para visualizar as informações do mesmo, podendo comprar, adicionar à lista de desejos ou fazer uma avaliação. Além disso, o usuário também pode pesquisar o nome do jogo na barra de pesquisa para saber o quão bem avaliado ele está.

Heurísticas

Visibilidade do status do sistema: Ao passar o mouse pela lista de jogos acontece uma animação e fica em destaque com uma coloração azul clara, dessa forma o usuário é informado sobre o que está acontecendo.

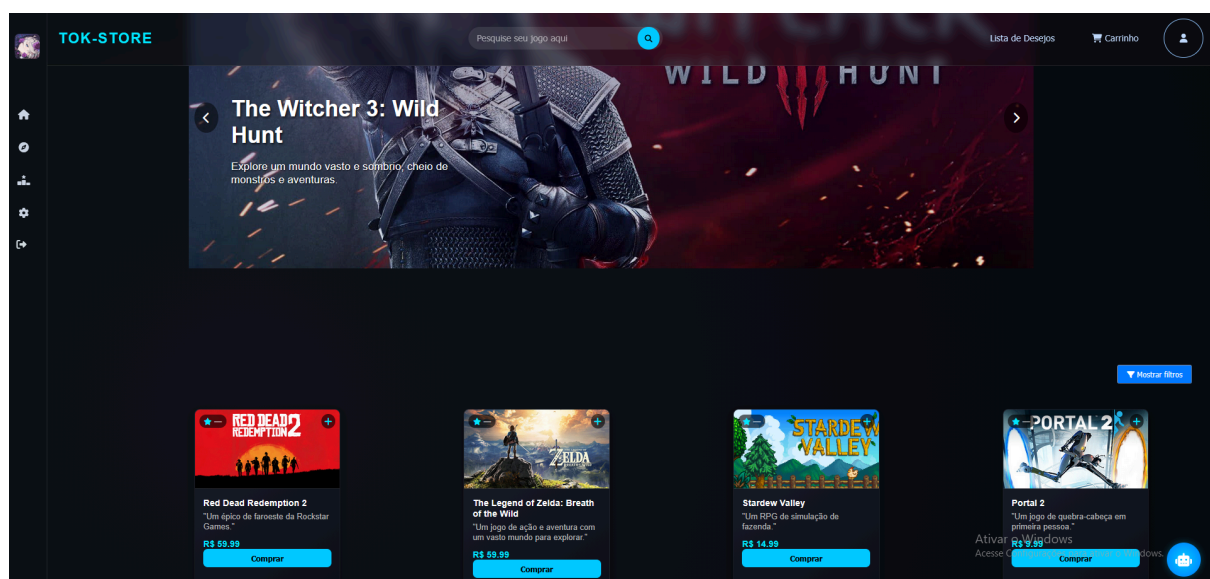
Consistência e padrões: Todos os itens da lista de jogos seguem o mesmo padrão visual com rank, imagem, título, nota e o botão azul “ver jogo”.

Reconhecimento em vez de memorização: Todas as informações essenciais estão na lista de jogos, o usuário não precisa clicar para lembrar qual jogo é.

Estética e design minimalista: Apenas os elementos essenciais para um ranking são exibidos, evitando poluição visual.

Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: O uso do ícone de olho no botão “ver jogo” é um exemplo de elemento do mundo real que é familiar para o usuário.

Tela de Início



A tela de início é a tela para qual o usuário é redirecionado após fazer o login. Nela, é possível observar uma barra de pesquisar para fazer a procura de jogos, um botão que leva à lista de desejos, um que leva ao carrinho de compras e outro que leva às configurações.

Mais embaixo tem um banner exibindo algumas imagens de jogos com o título e uma breve descrição. Logo depois, cards de jogos que mostram a sua avaliação, um botão de adicionar à lista de desejos e um botão de comprar. Caso o usuário clique no card, ele é redirecionado para uma tela que mostra mais informações do jogo e a seção para fazer uma avaliação do mesmo. É possível fazer também a filtragem de categorias dos jogos através de um botão escrito "mostrar filtros", que também pode ser ocultado.

Heurísticas

Liberdade e controle do usuário: A barra de pesquisa ajuda os usuários a ter uma "saída de emergência", assim eles podem navegar por conta própria, pesquisar o que desejam e se recuperar de erros ou ações não intencionais na navegação, além de explorar as categorias no filtro e usar o botão "todos" como escape para o estado original da tela.

Visibilidade do status do sistema: Ao clicar no botão comprar ou no botão de adicionar à lista de desejos, o usuário recebe um feedback imediato através de um popup. Ao filtrar uma categoria de jogo, a opção muda de cor e tem uma animação para o usuário saber que foi selecionado.

Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: Uso de ícones familiares ao usuário como a lupa da barra de pesquisa para representar o local de pesquisa, o carrinho onde os itens selecionados para comprar ficam, ícone de usuário para acessar a conta, os ícones do filtro, o termo "lista de desejos" do mundo real aplicado no site.

Consistência e padronização: Os cards dos jogos possuem o mesmo tamanho, espaçamento, tipografia, o botão de compra é sempre azul, a nota de avaliação sempre a esquerda, o botão de adicionar à lista de desejos sempre a direita, todos os cards possuem uma imagem de capa, uma breve descrição e título.

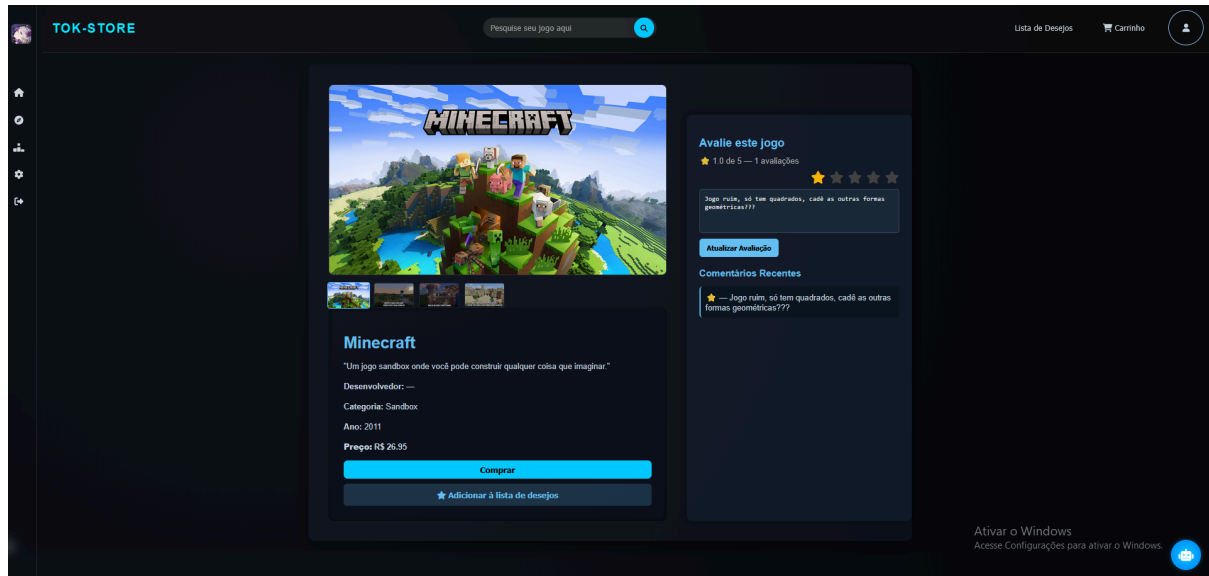
O design e a posição da sidebar é sempre a mesma em todas as telas.

Os filtros também seguem uma padronização, todos tem o mesmo tamanho, mesma cor, mesma animação, um ícone e texto no centro.

Reconhecimento em vez de recordação: As imagens e títulos dos jogos nas capas dos cards permitem que o usuário reconheça rapidamente o jogo que está procurando.

Estética e design minimalista: A interface apresenta apenas as informações essenciais para a compra, focando a atenção no conteúdo e evitando poluição visual.

Tela de descrição



Essa tela abre quando o usuário clica no card do jogo. Ela é dividida em dois blocos. No bloco da esquerda tem as imagens do jogo, nome, desenvolvedor, categoria, ano e preço. Logo abaixo tem o botão de comprar que envia o item para o carrinho e o botão de adicionar à lista de desejos.

No bloco da direita tem a seção de avaliação do jogo, com a quantidade de avaliações recebidas, uma caixa de texto para o usuário escrever o seu comentário, estrelas que representam a nota que o usuário vai dar ao jogo e o botão de enviar. Mais abaixo ficam registrados os comentários feitos anteriormente.

Caso o usuário queira editar sua avaliação, basta clicar no botão "atualizar avaliação".

Heurísticas

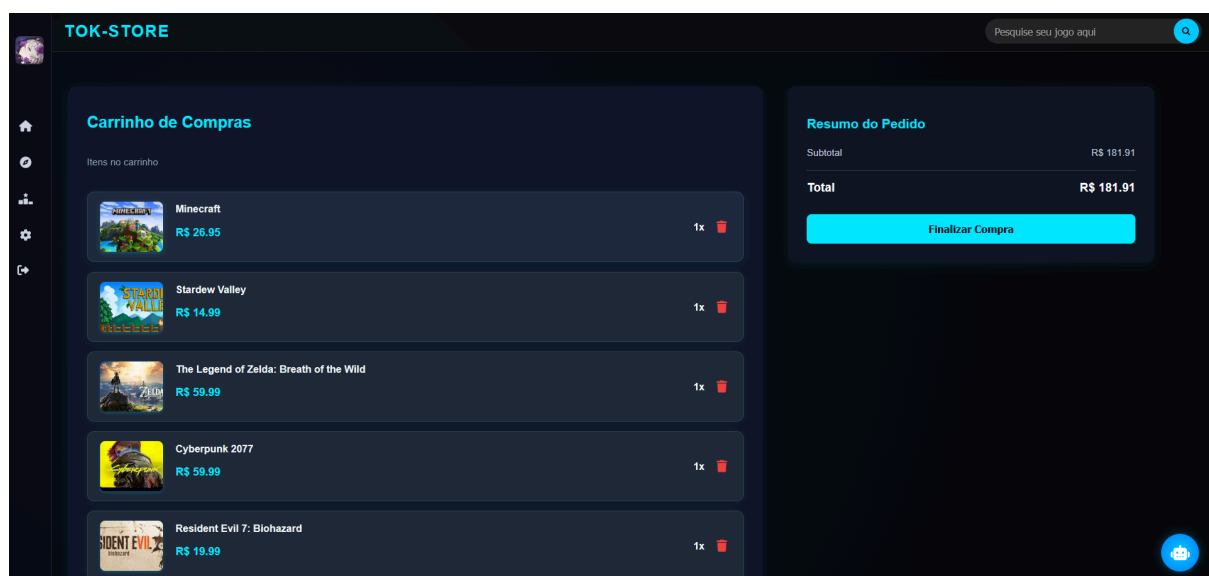
Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: É usada a linguagem do dia a dia do usuário e ícones familiares.

Design estético e minimalista: As telas de descrição têm apenas as informações necessárias para que o usuário complete a ação, que é comprar o jogo. Tem imagens do jogo, nome, uma pequena descrição sobre ele, desenvolvedor, categoria, ano de lançamento, preço, botão de comprar, botão de adicionar na lista de desejos e avaliação.

Visibilidade do status do sistema: Ao selecionar as imagens do jogo, fica destacada e acontece uma animação, clicar no botão adicionar à lista de desejos faz com que apareça um feedback através de um popup com uma mensagem confirmando a ação, tentar avaliar o jogo sem selecionar as estrelas ou sem escrever um comentário também faz aparecer um feedback através de um popup.

Consistência e padrões: O layout da página segue um padrão em comum a sites de vendas de jogos.

Tela de carrinho de compras



Essa tela foi dividida em duas partes, na esquerda fica o carrinho de compras e na direita o resumo do pedido.

Na área do carrinho de compras ficam os jogos que o usuário colocou com algumas informações como o nome do jogo, preço e imagem. Também é possível ver um indicador de quantidade daquele mesmo jogo e um ícone de lixeira caso o usuário deseje excluir o jogo do carrinho. Na área do resumo do pedido fica o preço total dos itens no carrinho e um botão para finalizar a compra, para o usuário concluir seu pedido.

Heurísticas

Visibilidade do status do sistema: Depois que o usuário clica no botão finalizar compra, aparece um feedback em forma de popup indicando que a compra foi finalizada com sucesso.

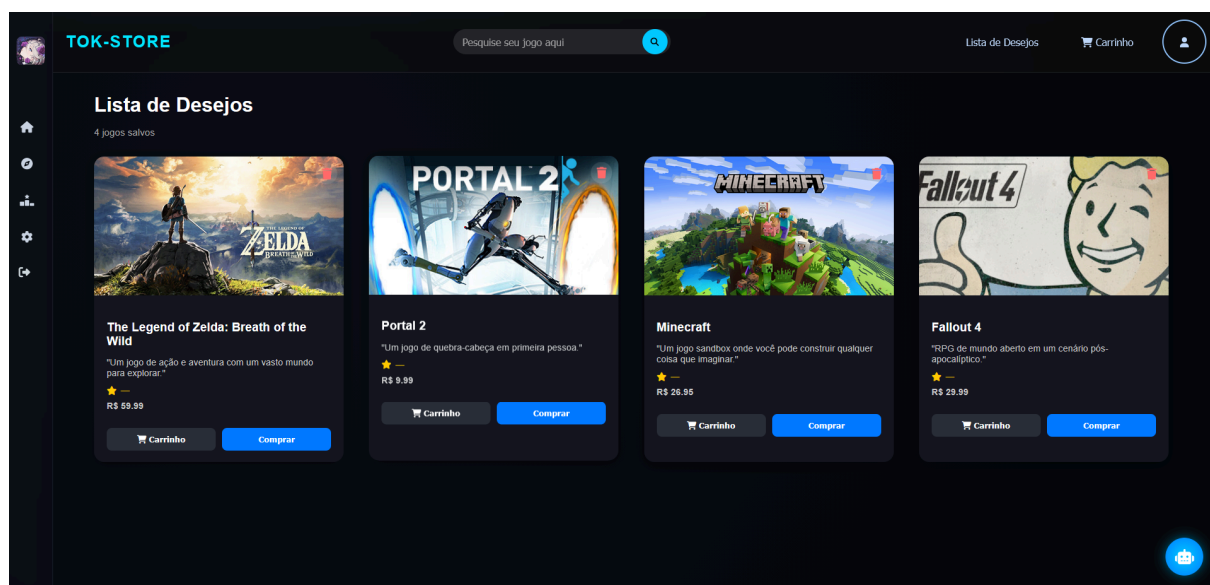
Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: O conceito de carrinho de compra é uma alusão aos carrinhos usados nas lojas físicas, para colocar os produtos que serão comprados.

Consistência e padrões: O design da interface segue as convenções de lojas virtuais, com a lista de produtos na esquerda e o resumo do pedido com o botão de compra na direita.

Reconhecimento em vez de memorização: A tela mostra todos os itens que o usuário adiciona e os preços, para que ele não precise lembrar.

Estética e design minimalista: O carrinho de compras tem um design limpo, é objetivo e claro, tem apenas as informações necessárias para o usuário realizar a compra.

Tela de lista de desejos



A lista de desejos é onde o usuário salva jogos que tem interesse em adquirir no futuro, uma tela crucial para uma plataforma de venda de jogos.

Após adicionar jogos na lista de desejos, podemos ver o card com informações como a imagem, nome, breve descrição, sua avaliação e preço. Tem também a opção de adicionar no carrinho e comprar, além de poder excluir clicando no botão de lixeira. Mais acima, tem um texto indicando a quantidade de jogos salvos.

Heurísticas

Visibilidade do status do sistema: Ao clicar em carrinho ou comprar, o usuário recebe um feedback, se o usuário tentar excluir um jogo da lista de desejos ele também recebe um feedback, o texto informando a quantidade de jogos salvos muda se tirar ou adicionar.

Prevenção de erros: se o usuário tentar excluir um jogo da lista de desejos, aparece uma mensagem perguntando se ele realmente quer excluir.

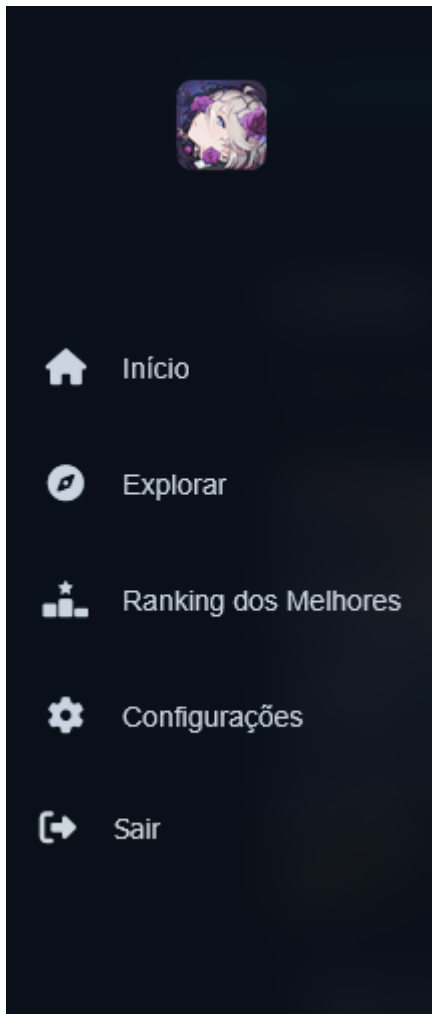
Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: Uso de ícones familiares como a lixeira, fazendo alusão ao balde de lixo que usamos para descartar algo.

Consistência e padrões: Os cards dos jogos possuem o mesmo tamanho, espaçamento, tipografia, o botão de carrinho e comprar são sempre iguais, todos os cards possuem uma imagem de capa, uma breve descrição, título e preço.

Estética e design minimalista: A tela é visualmente limpa, contendo apenas os cards dos jogos para que o usuário interaja e o fundo escuro deixa os jogos em destaque.

Reconhecimento em vez de memorização: Todas as informações que o usuário precisa estão no card, evitando que ele precise se lembrar de algo.

Sidebar



O painel lateral tem o objetivo de oferecer uma melhor navegabilidade ao usuário. Localizada na parte lateral esquerda das telas, a sidebar fica retraída, sendo possível ver os ícones atribuídos às demais telas. Ao passar o mouse em cima, ela amplia, mostrando não só os ícones, mas também o nome das telas. Ao clicar nas opções, o usuário é redirecionado para as telas correspondentes.

No final, tem uma opção de sair, que redireciona o usuário para a tela de login.

Heurísticas

Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: Os ícones são familiares, facilitando a compreensão de forma instantânea e contam com a linguagem do dia a dia do usuário.

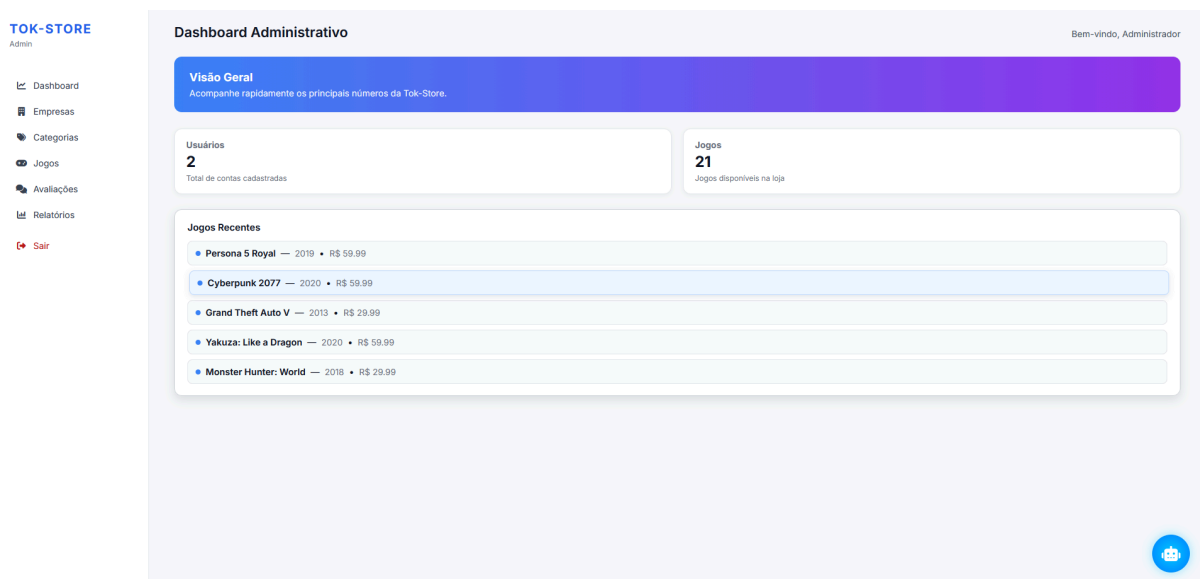
Consistência e padrões: O design do menu é o mesmo em todas as telas e tem coerência nos seus elementos.

Reconhecimento em vez de recordação: Todas as opções de navegação estão visíveis e com descrição, sendo assim, o usuário não precisa memorizar comandos ou o caminho para as demais páginas.

Estética e design minimalista: O menu é limpo, com um bom espaçamento e sem informações irrelevantes. O foco está apenas nas opções de navegação.

Telas do admin:

Tela de dashboard



A tela de dashboard contém alguns dados como o número de contas cadastradas e a quantidade de jogos disponíveis na loja.

Além disso, essa tela é responsável por informar os últimos jogos adicionados pelo banco de dados, presente no backend.

Tela de gerenciamento de empresas

TOK-STORE

Admin

Dashboard

Empresas

Categorias

Jogos

Avaliações

Relatórios

Sair

Empresas

Gerencie as empresas desenvolvedoras/publicadoras de jogos.

Empresas Cadastradas

#	Nome	Ações
1	Sony	 
2	Microsoft	 
3	Nintendo	 
4	Activision	 
5	Ubisoft	 
6	Valve	 
7	Bandai Namco	 
8	Electronic Arts	 
9	Capcom	 
10	Square Enix	 
11	Epic Games	 
12	Riot Games	 
13	Sega	 

Essa tela é responsável por cadastrar as empresas desenvolvedoras dos jogos. Na parte superior é possível ver um botão com um "+" que ao ser clicado, exibe uma caixa de texto para colocar o nome da empresa e um botão para salvar. Logo abaixo tem uma lista de empresas cadastradas, onde é possível editar clicando no lápis, aparecendo também uma caixa de texto onde tem o nome da empresa e abaixo um botão de salvar ou cancelar edição. Também é possível excluir a empresa clicando na lixeira.

Tela de gerenciamento de categorias

TOK-STORE

Admin

Dashboard

Empresas

Categorias

Jogos

Avaliações

Relatórios

Sair

Categorias

Gerencie as categorias de jogos disponíveis na loja.

Editar Categoria

Nome da Categoria

Estratégia

Salvar

Cancelar edição

Categorias Cadastradas

#	Nome	Ações
1	Estratégia	 
2	Simulação	 
3	Esportes	 
4	Corrida	 
5	Puzzle	 
6	Luta	 
7	Tiro	 
8	Plataforma	 
9	Aventura	 
10	Horror	 

Essa tela é responsável por cadastrar as categorias de jogos disponíveis na loja. Funciona de maneira semelhante à tela de gerenciamento de empresas.

Na parte superior é possível ver um botão com um "+" que ao ser clicado, exibe uma caixa de texto para colocar a categoria do jogo e um botão para salvar. Logo abaixo tem uma lista de categorias cadastradas, onde é possível editar clicando no lápis, aparecendo também uma caixa de texto onde tem a categoria do jogo e botões de salvar ou cancelar. Também é possível excluir a categoria clicando na lixeira.

Tela de gerenciamento de jogos

TOK-STORE

Admin

Dashboard

Empresas

Categorias

Jogos

Avaliações

Relatórios

Sair

Jogos

Cadastre e gerencie os jogos disponíveis na Tok-Store.

Jogos Cadastrados

#	Nome	Ano	Preço	Empresa	Categoria	Ações
2	Red Dead Redemption 2	2018	R\$ 59.99	Rockstar Games	Ação	 
3	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	2017	R\$ 59.99	Nintendo	Aventura	 
4	Stardew Valley	2016	R\$ 14.99	ConcernedApe	Simulação	 
5	Portal 2	2011	R\$ 9.99	Valve	Puzzle	 
6	Minecraft	2011	R\$ 26.95	Mojang	Sandbox	 
8	Half-Life: Alyx	2020	R\$ 59.99	Valve	VR	 
9	A Lenda do Herói	2016	R\$ 59.99	Dumativa	Plataforma	 
10	Enigma do Medo	2024	R\$ 79.99	Dumativa	Puzzle	 
11	Bloodborne	2015	R\$ 19.99	FromSoftware	RPG	 
12	Horizon Zero Dawn	2017	R\$ 49.99	Guerrilla Games	RPG	 
13	Call of Duty: Modern Warfare	2019	R\$ 59.99	Infinity Ward	Tiro	 
14	Among Us	2018	R\$ 4.99	Innersloth	Social	 
15	Sekiro: Shadows Die Twice	2019	R\$ 59.99	FromSoftware	Ação	 
16	The Elder Scrolls V: Skyrim	2011	R\$ 39.99	Bethesda Game Studios	RPG	 

Essa tela tem a função de cadastrar jogos. Ao clicar no botão de "+" caixas de textos aparecem para colocar o nome do jogo, ano, preço, empresa, categoria e a descrição. Após clicar no botão de salvar, os jogos cadastrados são enviados para uma lista com as informações coletadas dos jogos.

É possível editar os jogos cadastrados clicando no ícone de lápis que abre novamente as caixas de textos, além do botão de salvar e cancelar edição. Se houver necessidade, é possível excluir o jogo clicando no ícone de lixeira.

Tela de avaliação de jogos

TOK-STORE

Admin

Dashboard

Empresas

Categorias

Jogos

Avaliações

Relatórios

Sair

Avaliações

Veja todas as avaliações registradas nos jogos.

Lista de Avaliações

#	Jogo	Usuário	Nota	Comentário	Data
1	A Lenda do Herói	Usuário #2	5	Jogo nota mil. Merecia o GOTY.	24/11/2025 13:31
2	Portal 2	Usuário #2	1	Jogo ruim, só tem quadrados, cadê as outras formas geométricas?	24/11/2025 13:31

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows

Essa tem uma única função, exibir as avaliações dos usuários. Podemos ver uma lista de avaliações contendo o nome do jogo, o usuário, a nota que ele deu, o comentário que ele fez e a data da avaliação.

Tela de relatórios

TOK-STORE

Admin

Dashboard

Empresas

Categorias

Jogos

Avaliações

Relatórios

Sair

Relatórios e Indicadores

Acompanhe estatísticas reais da Tok-Store.

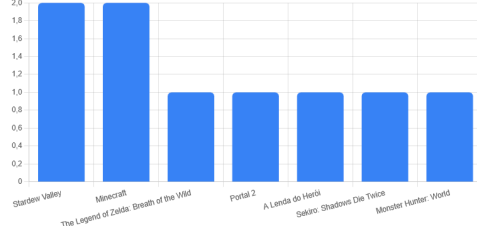
Vendas

Empresas

Categorias

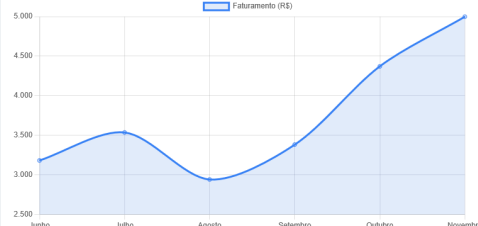
Rankings

Jogos Mais Vendidos



Jogo	Vendas
Shadow Valley	2.0
Minecraft	2.0
The Legend of Zelda: Breath of the Wild	1.0
Portal 2	1.0
A Lenda do Herói	1.0
Sekiro: Shadows Die Twice	1.0
Monster Hunter: World	1.0

Evolução Mensal das Vendas



Mês	Faturamento (R\$)
Junho	3.200
Julho	3.500
Agosto	3.000
Setembro	3.500
Outubro	4.500
Novembro	5.000

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows

Essa tela tem bastante informações. Ela está separada por vendas, empresas, categorias e rankings. Em vendas, tem um gráfico com os jogos mais vendidos e outro gráfico que mostra a evolução mensal das vendas.

Em empresas, tem um gráfico que mostra o faturamento das empresas seguido por um texto que exhibe qual empresa que mais vende, a quantidade de jogos vendidos e o faturamento total.

Em categorias tem um gráfico que mostra a quantidade de jogos vendidos por categoria.

Em rankings tem um gráfico que mostra a avaliação média dos jogos e ao lado um texto descrevendo o jogo com melhor avaliação e sua nota média.

Inspirações:

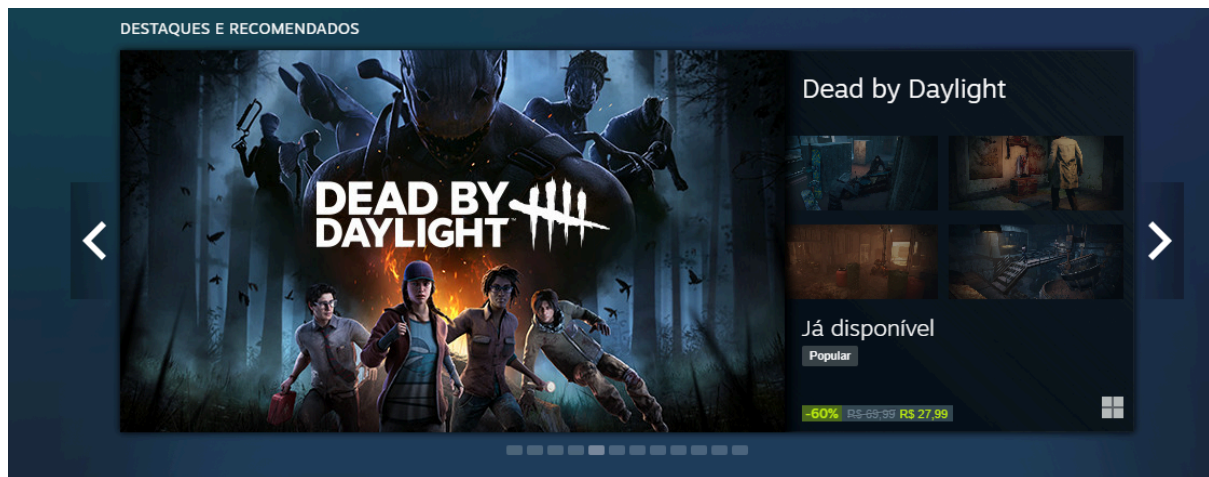
Dashboard:

A tela de dashboard possui um banner inspirado na loja de jogos online steam, que utiliza deste recurso para apresentar os principais e mais populares produtos de maneira atrativa com os jogos passando em sua tela de forma automática ou manual.

Tok-Store

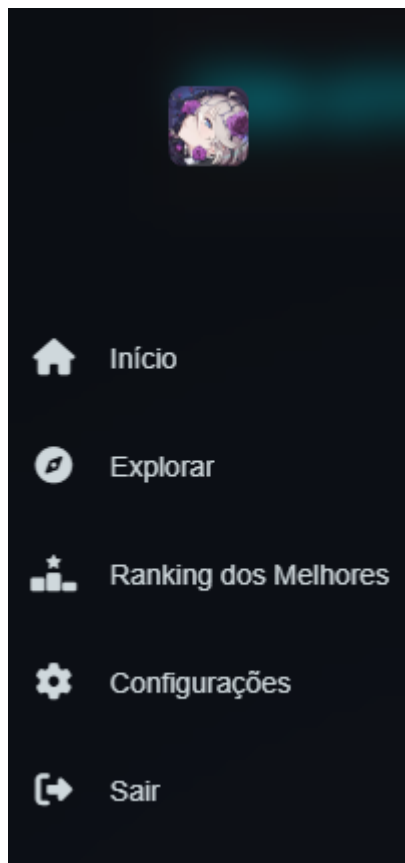


Steam

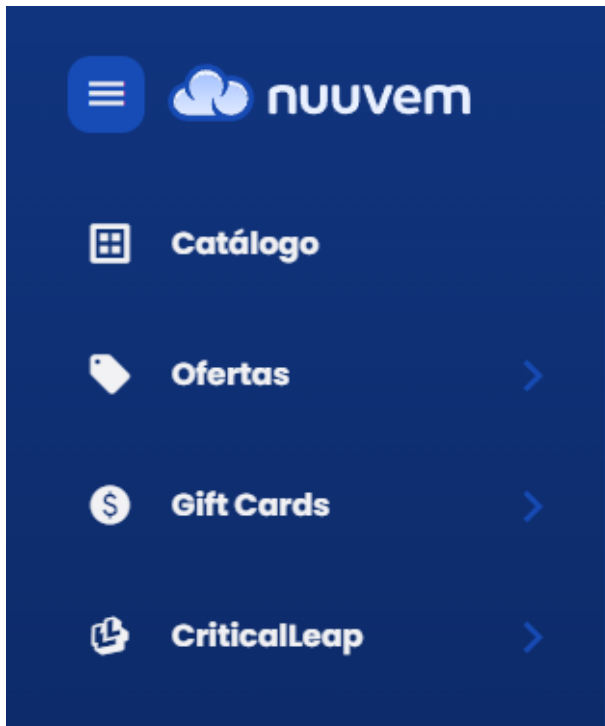


Esta tela também possui uma sidebar que foi inspirada na loja online Nuuvem, trazendo vários atalhos que facilitam e tornam a navegação mais dinâmica e intuitiva.

Tok-Store



Nuuvem

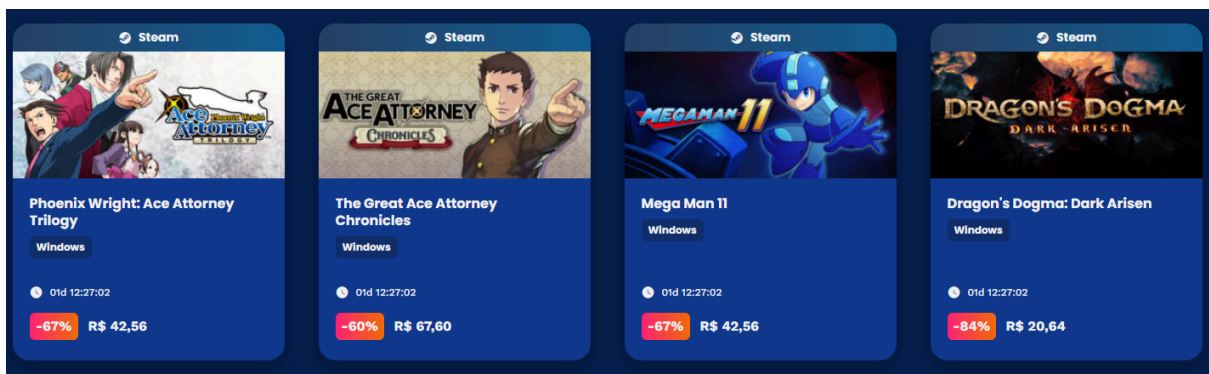


O site da Nuuvem também inspirou os cards que ajudam a organizar visualmente os produtos em blocos bem definidos, dando destaque visual a cada produto.

Tok-Store



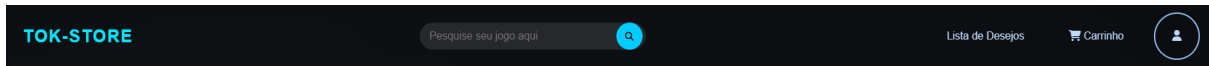
Nuuvem



O cabeçalho da amazon foi utilizado como base para o da Tok-Store devido a popularidade.

A intenção é causar familiaridade e identificação visual para os novos usuários.

Tok-Store



Amazon



Integração do frontend com o backend

A integração entre o frontend e o backend da aplicação foi realizada por meio de uma arquitetura baseada em API REST, utilizando React no cliente e um servidor Node/Express como camada de serviço. A comunicação entre as duas partes ocorre exclusivamente através de requisições HTTP, com envio e recebimento de dados no formato JSON.

No frontend, foi definida uma constante global contendo o endereço base da API:

```
const API_BASE_URL = "http://localhost:3000/api/v1";
```

A partir dela, todas as telas da aplicação realizam chamadas para os endpoints do backend utilizando fetch. Para endpoints que não exigem autenticação, a chamada é feita diretamente:

```
fetch(`${API_BASE_URL}/public/jogos`);
```

Já para rotas protegidas, foi criada a função utilitária `fetchWithAuth`, responsável por anexar automaticamente o JWT ao cabeçalho `Authorization`, configurar os headers de `Content-Type: application/json` e padronizar o consumo de respostas da API. Assim, o front-end consome os dados enviados pela API e atualiza seus estados internos com base nas respostas.

O fluxo de autenticação segue o padrão token-based authentication, o usuário realiza login enviando e-mail e senha e o backend valida as credenciais e devolve um token JWT e os dados do usuário autenticado como id, nome, perfil e o frontend armazena essas informações (token e dados do usuário). Todas as requisições subsequentes protegidas utilizam `fetchWithAuth`, que injeta o token automaticamente.

A aplicação utiliza um componente especializado chamado `ProtectedRoute`, responsável por controlar o acesso as páginas conforme o perfil retornado pelo backend no momento do login. O componente checa se existe um usuário logado no navegador e se o perfil retornado (admin ou user) está autorizado a acessar aquela rota. Caso o usuário não tenha permissão, é redirecionado automaticamente para a página de login.

Cada página do frontend consome serviços específicos da API para exibição e manipulação de dados. Após obter as respostas do backend, o front atualiza estados internos com React Hooks (`useState`, `useEffect`) e renderiza os componentes com os dados mais recentes.

As telas de administração seguem o padrão CRUD. A resposta da API orienta as ações da interface, como atualizar a tabela, limpar formulários e exibir mensagens de feedback.

A coleta de dados para dashboards e gráficos administrativos foi feita combinando várias chamadas a API.

O front consolida as informações (somatórios, agrupamentos, rankings, médias) e gera gráficos utilizando bibliotecas de visualização. Assim, o backend entrega dados brutos e estruturas parciais e o front é responsável pelo processamento visual final.

A aplicação utiliza um sistema global de notificações (`ToastContext`) para exibir feedback ao usuário. Se o backend responde com sucesso, então a mensagem fica destacada em verde. Se o backend responde com erro, então a mensagem fica destacada com vermelho. Se o backend responde com ações perigosas, então, `showConfirmToast`, pedindo confirmação antes de chamar a API.

Protótipo de alta fidelidade e wireframe

<https://www.figma.com/site/sL08f4nJDSHtoglh0Qj13x/Tok-store?node-id=0-1&t=dwOCpEEa3rOJ0ujf-1>

